الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — **مديرية التربية لولاية وهران**

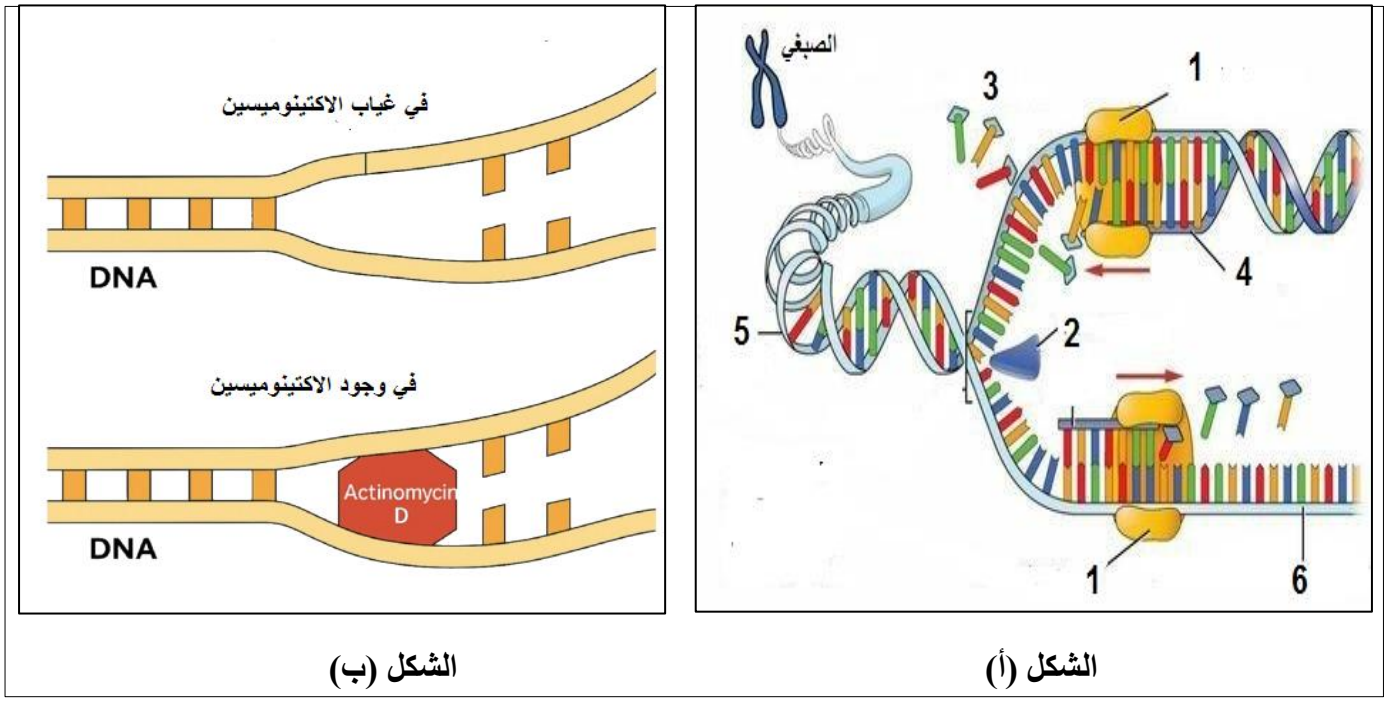
ثانوية زعزاع عبد الرحمان — **السنة الدراسية 2025/2024**

علوم تجريبية — **المستوى: ثانية ثانوي**

فرض الفصل الثالث في مادة علوم الطبيعة و الحياة — **المدة :ساعة واحدة**

في الطور البيني تحدث عملية هامة و هي عملية تضاعف ADN في المرحلة (S) و هي جزء اساسي من دورة الخلية بحيث تسمح بالمحافظة على ثبات كمية ADN عبر الاجيال ، الا انه احيانا و عند التعرض الى بعض المواد و المركبات يمكن ان يمنع أو يعيق حدوث هذه العملية ، البعض من هذه المواد يستعمل في الابحاث او كأدوية مضادة للسرطان و منها الأكتينوميسين (Actinomycin D) و هو مضاد حيوي طبيعي يستخرج من بكتيريا Streptomyces

من اجل معرفة آلية تأثير الاكتينوميسين على تضاعف ADN نقدم لك الوثيقة التالية بحيث يمثل الشكل (أ) الية تضاعف ADN في غياب الاكتينوميسين بينما الشكل (ب) يوضح تموضع الاكتينوميسين على جزيئة ADN .



الشكل (أ) **الشكل (ب)**

الوثيقة (1)

1- ضع البيانات الموافقة لكل رقم و بين دور كل من العنصر 1 و 2.

2- **بين** في نص علمي منظم و دقيقة آلية حدوث عملية تضاعف ADN **مبينا** اهميتها و **وضح** تأثير المضاد الحيوي الأكتينومسين عليها.

الدراسة eddirasa.com لالو لعلوم الطبيعة و الحياة